

CAHIER DES CHARGES

Évolution de l'architecture réseau :
du routage par port vers
l'identification par adresse MAC

*Segmentation VLAN, répartition de charge par hachage MAC
et sécurisation de l'infrastructure — validation sur maquette*

Référence	CDC-RES-MAC-2026-001
Version	1.0 — Pour validation
Classification	Diffusion interne
Date d'édition	3 août 2026
Durée du stage	45 jours calendaires (7 semaines)
Auteur	
Tuteur entreprise	
Tuteur académique	
Période	

Fiche de suivi du document

Version	Date	Rédacteur	Nature de la modification
0.5			Trame initiale et étude de l'existant.
1.0	3 août 2026		Version complète soumise à validation.

Rôle	Nom / Entité	Date	Visa
Rédacteur			
Vérificateur	Responsable Infrastructure Réseau		
Approbateur	Responsable Sécurité		

Portée du document

Ce cahier des charges est le référentiel d'exigences du projet. Les exigences y sont identifiées de manière unique (**BF**, **BNF**, **C**) et rattachées aux cas de recette de la section 8. Le périmètre défini au §1.1 est figé ; toute évolution fait l'objet d'une nouvelle version.

Table des matières

Fiche de suivi du document	1
Glossaire	2
1 Contexte, problématique et objectifs	2
2 Expression des besoins	3
3 Architecture cible	5
4 Exigences de sécurité	8
5 Environnement technique	9
6 Lotissement et planning	11
7 Tests et recette	13
8 Conclusion	13
A Annexe — Configurations de référence	14

Glossaire

802.1Q	Étiquetage VLAN des trames.	MAB	Authentification par adresse MAC.
802.1X	Contrôle d'accès réseau par port.	MAC	Identifiant physique d'interface.
ACL	Liste de contrôle d'accès.	NAC	Contrôle d'accès au réseau.
CAM	Table des adresses MAC apprises.	NGFW	Pare-feu à inspection applicative.
DAI	Contrôle de cohérence ARP.	RADIUS	Service d'authentification réseau.
FC	Fibre Channel (réseau de stockage).	SVI	Interface de routage d'un VLAN.
IPSG	Filtrage des IP sources illégitimes.	vPC	Agrégation sur deux châssis.
LACP	Protocole d'agrégation de liens.	VLAN	Réseau local virtuel.
LUN	Volume logique exposé par une baie.	WWPN	Identifiant d'un port Fibre Channel.

1. Contexte, problématique et objectifs

1.1 Objet et périmètre

Le présent document définit les besoins, l'architecture cible et les critères d'acceptation du projet d'évolution de l'architecture réseau vers un modèle où la politique réseau est attachée à l'*identité* de l'équipement et non à son emplacement physique. Compte tenu de la durée du stage (45 jours), le projet porte sur la **conception et la validation sur maquette virtualisée**, préparant un déploiement ultérieur.

TABLE 2 – Périmètre du projet

Statut	Éléments
Inclus	Conception de l'architecture cible ; maquette virtualisée ; authentification des équipements par 802.1X et MAB avec affectation dynamique de VLAN ; agrégation de liens et répartition de charge par hachage MAC ; durcissement de la couche 2 ; filtrage inter-VLAN sur pare-feu ; raccordement stockage par identité (WWPN) ; supervision ; recette documentée.
Exclu	Déploiement en production ; réseau WAN et sans fil ; refonte du plan d'adressage de production ; acquisition de matériel ; migration applicative.

1.2 Architecture existante

La segmentation logique est aujourd'hui assurée par des VLAN, et l'affectation d'un équipement à son VLAN repose sur une *configuration statique du port physique* sur lequel il est raccordé. Chaque port est associé, dans la documentation d'exploitation, à un identifiant d'équipement. Tout déplacement impose de reconfigurer manuellement le commutateur.

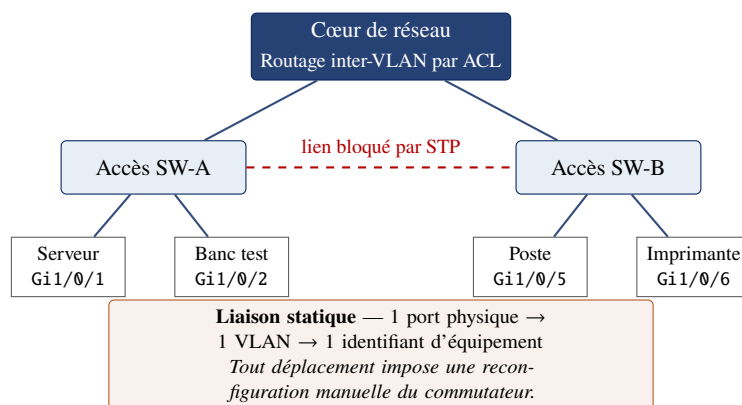


FIGURE 1 – Architecture existante — affectation VLAN liée au port physique

1.3 Limites identifiées

TABLE 3 – Analyse critique de l'existant

Réf.	Limite	Impact opérationnel	Criticité
L-01	Couplage port physique / identité de l'équipement	Toute mobilité impose une reconfiguration manuelle (30 à 60 min d'immobilisation).	Élevée
L-02	Absence d'authentification de l'équipement	Un port actif donne accès au VLAN sans vérifier ce qui s'y raccorde.	Critique
L-03	Risque d'erreur humaine	Erreur de VLAN ou d'ACL entraînant indisponibilité ou exposition.	Élevée
L-04	Liens redondants bloqués par STP	La bande passante disponible n'est pas exploitée.	Moyenne
L-05	Filtrage inter-VLAN limité aux ACL	Ni l'application ni le contenu des flux ne sont inspectés.	Élevée

Problématique

Comment faire évoluer une architecture dans laquelle l'appartenance d'un équipement à un segment logique est déterminée par son *emplacement physique*, vers une architecture où elle est déterminée par son *identité*, tout en améliorant l'utilisation de la bande passante et le niveau de sécurité ?

1.4 Objectifs

TABLE 4 – Objectifs et indicateurs

Réf.	Objectif	Indicateur / cible
OBJ-01	Découpler l'identité de l'équipement de son emplacement physique.	0 action manuelle lors d'un déplacement.
OBJ-02	Réduire le délai de mise en service et de déplacement.	≤ 30 s au lieu de 30 à 60 min.
OBJ-03	Authentifier tout équipement avant l'octroi d'un accès.	100 % des ports d'accès sous contrôle.
OBJ-04	Exploiter l'intégralité des liens redondants.	Écart de charge entre liens ≤ 20 %.
OBJ-05	Inspecter et superviser les flux inter-VLAN.	100 % des flux inspectés, détection ≤ 60 s.

2. Expression des besoins

Convention : **DOIT** désigne une exigence impérative conditionnant la recette, **DEVRAIT** une exigence recommandée dont l'écart doit être justifié.

2.1 Besoins fonctionnels

Réf.	Besoin fonctionnel	Niveau
BF-01	Identifier chaque équipement par son adresse MAC lors de son raccordement à un port d'accès.	Impératif
BF-02	Affecter dynamiquement le VLAN correspondant à l'équipement authentifié, quel que soit le port utilisé.	Impératif
BF-03	Appliquer dynamiquement la politique de filtrage associée au profil de l'équipement.	Impératif
BF-04	Authentifier par 802.1X les équipements disposant d'un supplicat, avec repli automatique sur MAB.	Impératif
BF-05	Placer tout équipement non reconnu dans un VLAN de quarantaine à accès restreint.	Impératif
BF-06	Répartir le trafic sur tous les liens d'un groupe agrégé selon un hachage des adresses MAC source et destination.	Impératif
BF-07	Faire transiter l'ensemble des flux inter-VLAN par un pare-feu appliquant des profils de sécurité.	Impératif
BF-08	Autoriser les accès au stockage sur la base de l'identité de l'initiateur (WWPN) et non du port de raccordement.	Impératif
BF-09	Superviser l'état des liens, des authentifications et des équipements, et alerter en cas d'anomalie.	Impératif
BF-10	Produire un inventaire dynamique associant adresse MAC, VLAN attribué, port et horodatage.	Recommandé

2.2 Besoins non fonctionnels et contraintes

Réf.	Catégorie	Exigence
BNF-01	Performance	L'authentification et l'affectation du VLAN DOIVENT s'achever en moins de 30 secondes.
BNF-02	Disponibilité	La perte d'un lien d'un groupe agrégé DOIT être transparente (convergence ≤ 1 s).
BNF-03	Disponibilité	L'indisponibilité du service d'authentification NE DOIT PAS interrompre les sessions établies.
BNF-04	Sécurité	Aucun accès au réseau NE DOIT être possible sans authentification préalable.
BNF-05	Sécurité	Les mesures de durcissement de la section 5.2 DOIVENT couvrir 100 % des ports d'accès.
BNF-06	Sécurité	Les journaux d'authentification et de filtrage DOIVENT être centralisés et horodatés.
BNF-07	Exploitabilité	Toute anomalie DOIT être détectée et notifiée en moins de 60 secondes.
BNF-08	Maintenabilité	Les configurations DOIVENT être versionnées et restaurables.
C-01	Technique	Réutilisation du parc de commutation existant ; aucun renouvellement matériel.
C-02	Technique	Les équipements de bancs d'essais n'ont pas tous de supplicant 802.1X : MAB est obligatoire pour ceux-ci.
C-03	Technique	Maquette hébergée sur un poste macOS : ressources limitées, déploiement par lots.
C-04	Sécurité	Le modèle de sécurité NE DOIT PAS reposer sur la seule adresse MAC (cf. §5.1).
C-05	Planning	Réalisation en 45 jours, restitution et rapport inclus.
C-06	Budgétaire	Priorité aux licences détenues et aux versions d'évaluation ou libres.

3. Architecture cible

3.1 Principes directeurs

1. **L'identité prime sur l'emplacement** : la politique réseau est attachée à l'équipement, pas au port.
2. **Défense en profondeur** : l'identification par MAC est un mécanisme de *provisionnement*, complété par des contrôles indépendants qui en compensent les faiblesses.
3. **Point de contrôle unique** : aucun trafic entre VLAN n'échappe à l'inspection.
4. **Observabilité et réversibilité** : chaque décision est journalisée, chaque lot est retirable indépendamment.

3.2 Vue d'ensemble

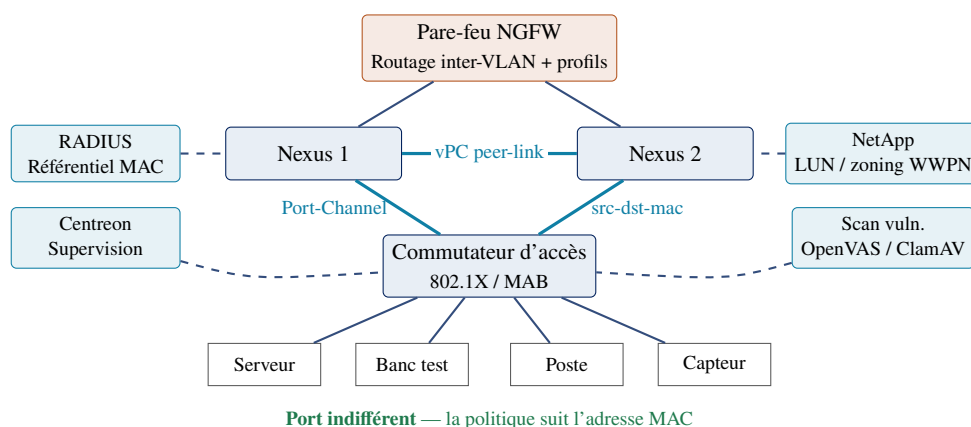


FIGURE 2 — Architecture cible — provisionnement par identité, agrégation de liens et inspection centralisée

3.3 Identification et provisionnement par adresse MAC

L'affectation dynamique du VLAN repose sur le couple **802.1X / MAB** associé à un serveur **RADIUS**. Le commutateur joue le rôle d'authentificateur : tant qu'aucune authentification n'a abouti, le port ne laisse passer que le trafic d'authentification.

- **802.1X** en priorité pour les équipements disposant d'un supplicat (postes, serveurs) : l'identité est portée par un certificat, ce qui offre la meilleure garantie.
- **MAB** pour les équipements sans supplicat (bancs d'essais, capteurs, imprimantes) : le commutateur apprend l'adresse MAC de la première trame et la soumet au RADIUS.
- **Quarantaine** (VLAN 99) en cas d'échec, avec pour seuls flux autorisés DHCP, DNS et un portail d'information.

Clarification technique

L'algorithme port-channel load-balance src-dst-mac réalise une *répartition de charge* entre les liens d'un groupe agrégé. Il ne supprime pas, à lui seul, la reconfiguration lors d'un déplacement d'équipement : cette propriété est apportée par le couple **MAB/802.1X + affectation dynamique de VLAN par RADIUS**. Les deux mécanismes sont complémentaires et tous deux retenus : le premier pour la performance (**OBJ-04**), le second pour la mobilité (**OBJ-01, OBJ-02**).

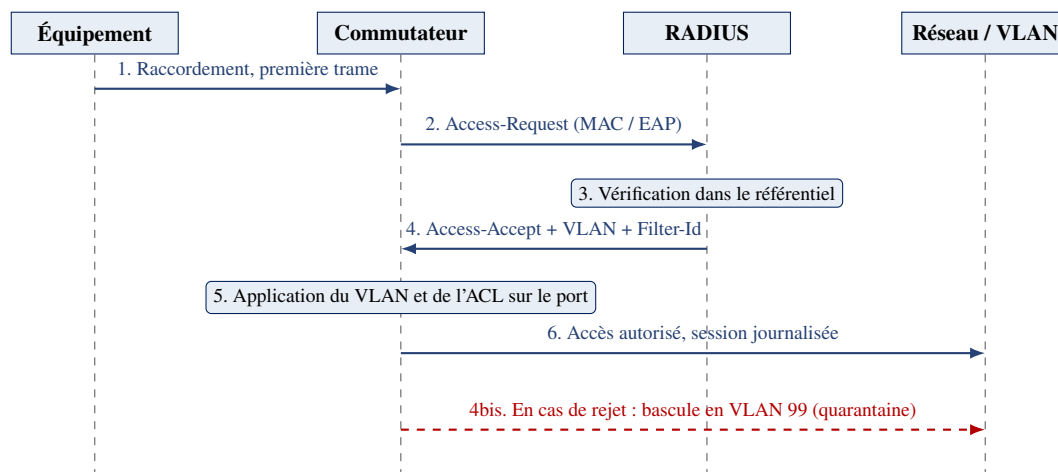


FIGURE 3 — Séquence d'authentification MAB et d'affectation dynamique de VLAN

Les attributs renvoyés par le serveur sont conformes à la RFC 3580 : Tunnel-Type (valeur VLAN), Tunnel-Medium-Type (valeur IEEE-802), Tunnel-Private-Group-Id portant l'identifiant du VLAN à appliquer, et Filter-Id portant le nom de l'ACL associée au profil. En cas d'indisponibilité du RADIUS, les sessions établies sont maintenues et un VLAN de secours est appliqué aux nouveaux raccordements (**BNF-03**).

3.4 Répartition de charge par hachage MAC

Les liens entre l'accès et le cœur sont agrégés en **Port-Channel** négocié par **LACP**. L'algorithme src-dst-mac calcule une empreinte à partir des adresses MAC source et destination ; le résultat détermine le lien emprunté. Il en découle un *déterminisme par flux* (aucun déséquencelement de paquets) et une *répartition statistique* d'autant meilleure que les couples d'adresses sont variés — ce qui correspond au profil de trafic de la plateforme. Sur les commutateurs Nexus, la fonction **vPC** répartit les liens d'un même Port-Channel sur deux châssis : la redondance ne repose plus sur le blocage de liens par STP (**L-04**).

Limite du hachage par MAC

La granularité de répartition est le *flux*, jamais le paquet : un unique flux entre deux équipements ne dépassera pas le débit d'un lien physique. Si le trafic était dominé par quelques flux à très haut débit, l'algorithme src-dst-ip devrait être évalué. Ce point fait l'objet du cas de test **TC-06**.

3.5 Segmentation, routage inter-VLAN et stockage

La segmentation reste assurée par les VLAN 802.1Q. La différence porte sur le *point de routage* : le routage inter-VLAN, aujourd'hui réalisé par des SVI filtrées par ACL, est transféré au pare-feu NGFW raccordé en trunk avec une sous-interface de niveau 3 par VLAN. Chaque VLAN devient une zone de sécurité, et tout flux entre zones traverse le moteur de politique (**OBJ-05**).

Fibre Channel et adresses MAC

Le protocole Fibre Channel ne transporte pas d'adresses MAC : il identifie les ports par un **WWPN** sur 64 bits. Le principe est néanmoins identique et confirme la démarche : le *zoning logiciel* (par WWPN) attache l'autorisation à l'identité de l'initiateur, tandis que le *zoning matériel* (par port de fabrique) l'attache à l'emplacement. Déplacer un serveur d'un port à un autre est transparent dans le premier cas, et impose une reconfiguration dans le second — exactement la problématique traitée côté LAN.

Côté NetApp, le zoning **DOIT** donc être réalisé par WWPN (un initiateur, une cible par zone), le masquage des LUN s'appuyer sur des *igroups* construits sur ces WWPN, et les flux de stockage IP être confinés dans un VLAN dédié non routé vers les VLAN utilisateurs.

3.6 Supervision et comparatif

Centreon assure la collecte et la notification : état de chaque membre du Port-Channel et écart de charge, disponibilité du RADIUS et taux d'échec d'authentification, adresses en quarantaine, violations de *port-security* et MAC *flapping*, charge du pare-feu, état des chemins de stockage et des VM.

TABLE 5 – Synthèse comparative

Critère	Existant	Cible
Affectation du VLAN	Statique, liée au port	Dynamique, liée à l'adresse MAC
Déplacement d'un équipement	Reconfiguration manuelle	Automatique, sans intervention
Authentification	Aucune	802.1X, repli MAB, quarantaine
Redondance des liens	STP, lien bloqué	LACP / vPC, tous liens actifs
Filtrage inter-VLAN	ACL (L3/L4)	NGFW à inspection applicative
Accès stockage	Selon le port de fabrique	Selon le WWPN de l'initiateur
Inventaire et traçabilité	Documentaire, partielle	Dynamique, journalisée

4. Exigences de sécurité

4.1 Risques et parades

Réf.	Risque	Criticité	Mesure de réduction
R-01	Usurpation d'adresse MAC	Critique	802.1X prioritaire ; <i>port-security</i> ; DHCP Snooping + DAI + IPSG ; alerte sur MAC dupliquée ou <i>flapping</i> .
R-02	Indisponibilité du RADIUS	Élevée	Deux instances ; maintien des sessions établies ; VLAN de secours.
R-03	VLAN hopping (double étiquetage, DTP)	Élevée	VLAN natif dédié et inutilisé ; DTP désactivé ; <i>pruning</i> des VLAN sur les trunks.
R-04	Saturation de la table CAM	Élevée	<i>port-security maximum</i> ; <i>storm-control</i> ; supervision du remplissage.
R-05	Boucle de niveau 2	Moyenne	BPDU Guard, Root Guard, PortFast sur les ports d'accès.
R-06	Vulnérabilité non corrigée	Élevée	Scan hebdomadaire, plan de correction, durcissement des images.

Le point de sécurité central du projet

Une adresse MAC est lisible sur le réseau et modifiable logiciellement : c'est un *identifiant*, jamais un *secret*. Le MAB ne constitue donc pas une authentification forte. Il est retenu ici comme mécanisme de **provisionnement automatisé**, obligatoirement adossé à trois contrôles indépendants : 802.1X partout où il est possible (**BF-04**), le durcissement de la couche 2 (§5.2), et l'inspection applicative de tous les flux inter-VLAN (**BF-07**). Cette exigence est formalisée par la contrainte **C-04**.

4.2 Durcissement de la couche 2

Mesure	Objectif	Risque couvert
<i>Port-security</i> (1 à 2 MAC, mode <i>restrict</i>)	Limiter les adresses apprises par port et alerter en cas de dépassement.	R-01, R-04
DHCP Snooping + DAI + IP Source Guard	Construire la table IP/MAC de confiance et rejeter ARP et IP incohérents.	R-01
VLAN natif dédié, DTP désactivé, <i>pruning</i>	Neutraliser le double étiquetage et la négociation de trunk.	R-03
BPDU Guard / Root Guard / PortFast	Protéger la topologie spanning-tree.	R-05
<i>Storm-control</i>	Limiter les tempêtes de diffusion.	R-04
Désactivation des ports inutilisés	Réduire la surface d'exposition physique.	R-01

4.3 Filtrage des flux et inspection

Le principe appliqué est le *refus par défaut* : tout flux non explicitement autorisé est bloqué et journalisé.

TABLE 6 – Matrice de flux inter-VLAN (référence)

Source	Destination	Service	Action	Profil
MGMT	Tous	SSH/22, HTTPS/443, SNMP/161	Autoriser	Strict
USERS	SERVERS	HTTPS/443, HTTP/8080	Autoriser	Complet
BANCS	SERVERS	TCP/5000–5010	Autoriser	Complet
SERVERS	STORAGE	NFS/2049, iSCSI/3260	Autoriser	Antivirus
QUARANTINE	Portail	DHCP/67, DNS/53, HTTP/80	Autoriser	Journalisé
Tous	MGMT	Tout	Refuser	Journalisé
Tous	Tous	Tout autre	Refuser	Journalisé

Les règles d'autorisation **DOIVENT** être associées à un groupe de profils appliquant : antivirus (réinitialisation), anti-spyware avec *sinkhole* DNS, protection contre les vulnérabilités (blocage des sévérités critique et élevée), filtrage d'URL, blocage des types de fichiers exécutables non nécessaires et analyse comportementale des fichiers inconnus. En complément, un scan de vulnérabilités authentifié (OpenVAS) est exécuté chaque semaine avec pour exigence *aucune vulnérabilité critique non traitée*, un scan de découverte réseau détecte tout équipement non inventorié, et une analyse antivirus quotidienne (ClamAV) couvre les serveurs. L'ensemble des équipements exporte ses journaux vers un collecteur syslog centralisé et synchronisé par NTP (**BNF-06**).

5. Environnement technique

5.1 Plateforme et choix technologiques

La validation est réalisée sur une maquette virtualisée hébergée sur un poste macOS. L'hyperviseur doit supporter les réseaux virtuels multiples avec étiquetage 802.1Q et le mode promiscuité.

Composant	Solution retenue	Justification
Hyperviseur macOS	VMware Fusion	Support 802.1Q et réseaux personnalisés ; alternative : UTM/QEMU.
Émulation réseau	GNS3 ou EVE-NG	Images Cisco IOSvL2 / Nexus 9000v pour 802.1X, MAB et vPC.
Commutation	Cisco Catalyst / Nexus	Parc existant (C-01) ; support natif de MAB, vPC et src-dst-mac.
Pare-feu	Palo Alto (NGFW)	Identification applicative et profils de sécurité intégrés ; FortiGate en secours.
Authentification	FreeRADIUS	Libre, conforme RFC 2865/3580 ; migration ultérieure vers un NAC commercial possible.
Stockage	NetApp ONTAP	Zoning WWPN, igroups et multipathing ; conforme à BF-08 .
Supervision	Centreon	Solution déjà exploitée, connecteurs SNMP matures.
Systèmes	Ubuntu Server 24.04 LTS	Support long terme, image de référence durcissable.

Contrainte de ressources

Le cumul des machines virtuelles dépasse les capacités d'un poste standard. Le déploiement **DOIT** être réalisé par lots, avec au maximum quatre à cinq machines actives simultanément. Un hôte disposant d'au moins 32 Go de mémoire vive est requis (**C-03**).

5.2 Machines virtuelles et plan VLAN

Réf.	Nom	Rôle	vCPU	RAM	Disque
VM-01	fw-ngfw-01	Pare-feu, routage inter-VLAN, profils de sécurité	4	8 Go	60 Go
VM-02	rad-01	Ubuntu Server + FreeRADIUS, référentiel MAC	2	4 Go	25 Go
VM-03	sup-01	Ubuntu Server + Centreon, OpenVAS, ClamAV	4	8 Go	70 Go
VM-04	srv-01	Ubuntu Server applicatif, client stockage	2	4 Go	40 Go
VM-05	stor-01	Simulateur NetApp ONTAP, LUN et NFS	4	8 Go	100 Go
VM-06	clt-01	Client Ubuntu, supplican 802.1X	2	4 Go	25 Go
SW-01/03	sw-nx-01/02, sw-acc-01	Commutateurs virtuels (vPC, Port-Channel, MAB)	2	4 Go	8 Go

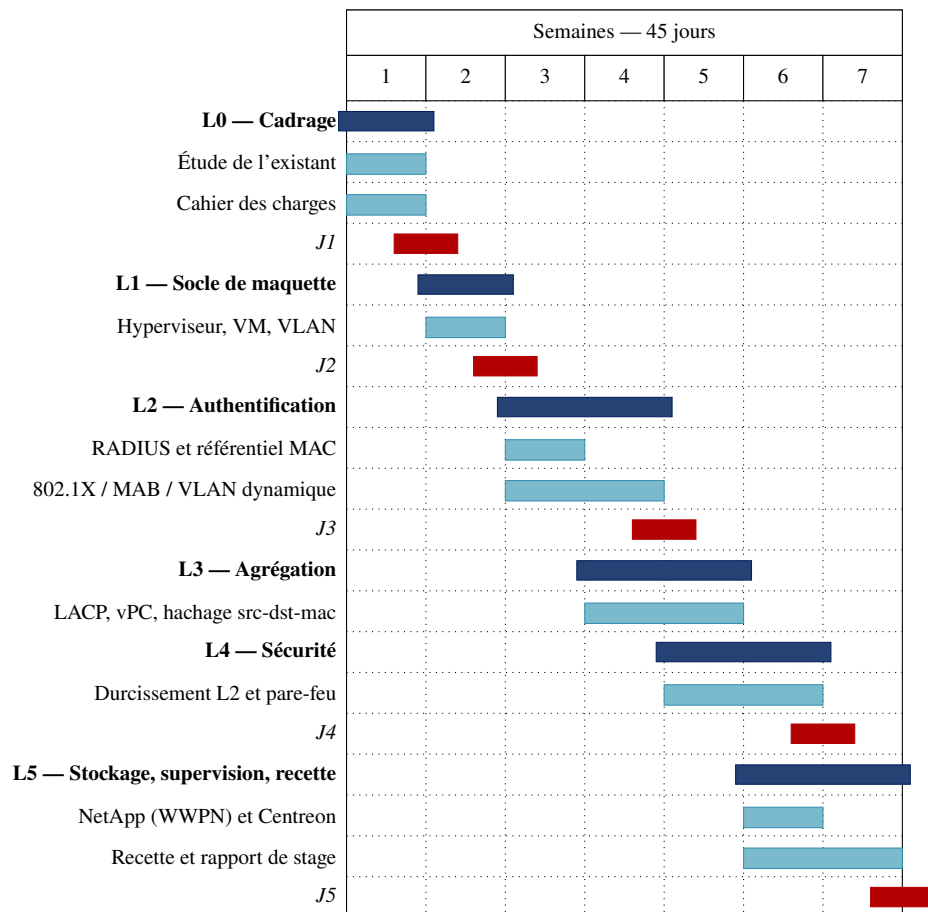
VLAN	Nom	Sous-réseau	Passerelle	Usage
10	MGMT	10.10.10.0/24	10.10.10.1	Administration, supervision
20	SERVERS	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Serveurs applicatifs
30	BANCS	10.10.30.0/24	10.10.30.1	Bancs d'essais, équipements mobiles
40	STORAGE	10.10.40.0/24	10.10.40.1	Flux de stockage IP
50	USERS	10.10.50.0/24	10.10.50.1	Postes de travail
99	QUARANTINE	10.10.99.0/24	10.10.99.1	Équipements non authentifiés
999	NATIVE-UNUSED	—	—	VLAN natif des trunks, non utilisé

6. Lotissement et planning

Le projet est découpé en six lots réalisables et réversibles indépendamment, répartis sur les 45 jours du stage.

TABLE 7 – Lots et jalons

Lot	Intitulé	Contenu	Semaine	Jalon
L0	Cadrage	Étude de l'existant, relevé des configurations, validation du cahier des charges.	S1	J1
L1	Socle de maquette	Hyperviseur, VM, commutateurs virtuels, plan VLAN et adressage.	S2	J2
L2	Authentification	FreeRADIUS, référentiel MAC, 802.1X et MAB, VLAN dynamique, quarantaine.	S3–S4	J3
L3	Agrégation	LACP, Port-Channel, hachage src-dst-mac, vPC, mesures de charge.	S4–S5	—
L4	Sécurité	Durcissement L2, pare-feu et profils, matrice de flux, scans.	S5–S6	J4
L5	Stockage, supervision et recette	Zoning WWPN, sondes Centreon, exécution du cahier de recette, rapport.	S6–S7	J5

**FIGURE 4** – Planning prévisionnel sur 7 semaines (45 jours)**TABLE 8** – Livrables

Réf.	Livrable	Description	Jalon
LV-01	Cahier des charges	Le présent document validé.	J1
LV-02	Dossier d'architecture	Schémas, plan VLAN, matrice de flux.	J2
LV-03	Configurations de référence	Fichiers versionnés, commentés et restaurables.	J4
LV-04	Rapport de tests	Mesures de délai, de répartition de charge et de sécurité.	J4
LV-05	PV de recette et rapport de stage	Résultats TC-01 à TC-10, procédures d'exploitation, soutenance.	J5

Les principaux risques projet sont les ressources insuffisantes sur l'hôte de maquettage (parade : déploiement par lots, arbitrage sur un serveur mutualisé), l'indisponibilité d'images ou de licences (parade : anticipation dès S1, substituts libres identifiés) et les fonctionnalités non supportées par les commutateurs virtuels (parade : validation dès L1).

7. Tests et recette

TABLE 9 – Cahier de recette

Réf.	Objet du test	Critère d'acceptation
TC-01	Authentification 802.1X d'un poste	Accès accordé, VLAN attendu affecté, session journalisée.
TC-02	Authentification MAB d'un équipement sans supplicant	Accès accordé sur la base de la MAC en moins de 30 s.
TC-03	Déplacement vers un autre port, puis un autre commutateur	VLAN et ACL identiques, aucune action manuelle, délai ≤ 30 s.
TC-04	Raccordement d'un équipement inconnu	Placement en VLAN 99, accès restreint, alerte remontée.
TC-05	Indisponibilité du serveur RADIUS	Sessions maintenues, nouveaux accès en VLAN de secours, alerte émise.
TC-06	Répartition de charge src-dst-mac	Trafic réparti sur tous les membres, écart ≤ 20 % avec ≥ 8 couples de MAC.
TC-07	Perte d'un membre du Port-Channel ou d'un châssis vPC	Continuité du trafic, convergence ≤ 1 s, aucune session TCP perdue.
TC-08	Filtrage inter-VLAN et profils de sécurité	Flux autorisés fonctionnels, flux non autorisés bloqués et journalisés ; fichier de test EICAR bloqué.
TC-09	Usurpation d'adresse MAC et saturation CAM	Détection par <i>port-security</i> / DAI, blocage ou alerte, journalisation.
TC-10	Accès stockage après changement de port de fabrique, et supervision	LUN toujours accessible sans modifier le zoning ; toute anomalie notifiée en ≤ 60 s.

TABLE 10 – Critères d'acceptation globaux

Indicateur	Cible	Seuil minimal
Délai de mise en service après déplacement	≤ 30 s	≤ 60 s
Actions manuelles par déplacement	0	0
Taux d'authentification aboutie	≥ 99 %	≥ 97 %
Écart de charge entre membres du Port-Channel	≤ 10 %	≤ 20 %
Convergence après perte de lien	≤ 1 s	≤ 3 s
Couverture d'inspection des flux inter-VLAN	100 %	100 %
Vulnérabilités critiques non traitées	0	0
Cas de recette impératifs réussis	100 %	100 %

8. Conclusion

Le projet substitue, dans la chaîne de décision réseau, l'*identité de l'équipement* à son *emplacement physique*. Cette substitution repose sur trois piliers complémentaires : l'affectation dynamique du VLAN par authentification 802.1X ou MAB via RADIUS, qui supprime la reconfiguration liée à la mobilité ; l'agrégation

de liens avec répartition de charge par hachage des adresses MAC, qui valorise toute la bande passante disponible ; et le transfert du routage inter-VLAN vers un pare-feu à inspection applicative. Le même principe est décliné côté stockage par un zoning fondé sur les WWPN plutôt que sur les ports de fabrique.

Le gain attendu est mesurable : suppression des actions manuelles lors d'un déplacement, réduction du délai de mise en service de plusieurs dizaines de minutes à moins d'une minute, et exploitation complète des liens redondants.

L'atout de cette architecture est aussi son principal point de vigilance : une adresse MAC est un identifiant public et falsifiable. C'est pourquoi le MAB n'est jamais employé seul, mais toujours adossé à 802.1X lorsque c'est possible, au durcissement de la couche 2 et à un filtrage applicatif en profondeur. Sous cette réserve, formalisée par la contrainte **C-04**, l'architecture cible répond aux objectifs **OBJ-01** à **OBJ-05** et constitue un socle validé pour un déploiement ultérieur en production.

A. Annexe — Configurations de référence

A.1 Commutateur d'accès — 802.1X, MAB et durcissement

```

1  ! --- Parametres AAA / RADIUS ---
2  aaa new-model
3  aaa authentication dot1x default group radius
4  aaa authorization network default group radius
5  dot1x system-auth-control
6  radius server RAD-01
7  address ipv4 10.10.10.20 auth-port 1812 acct-port 1813
8  key <CLE_PARTAGEE>
9  !
10 ! --- Port d'accès : 802.1X prioritaire, repli MAB, quarantaine ---
11 interface range GigabitEthernet1/0/1 - 24
12   switchport mode access
13   switchport nonegotiate
14   authentication order dot1x mab
15   authentication priority dot1x mab
16   authentication port-control auto
17   authentication event fail action authorize vlan 99
18   authentication event server dead action authorize vlan 99
19   mab
20   dot1x pae authenticator
21   switchport port-security
22   switchport port-security maximum 2
23   switchport port-security violation restrict
24   spanning-tree portfast
25   spanning-tree bpduguard enable
26  !
27  ! --- Durcissement de couche 2 ---
28  ip dhcp snooping
29  ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50
30  ip arp inspection vlan 10,20,30,40,50
31  ip verify source
32  !
33  ! --- Verification ---
34  show authentication sessions interface Gi1/0/3 details

```

A.2 Agrégation de liens et répartition de charge

```

1  ! --- Algorithme de hachage global base sur les adresses MAC ---
2  port-channel load-balance src-dst-mac
3  !
4  interface Port-channel1
5   switchport mode trunk
6   switchport trunk native vlan 999
7   switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99
8  !
9  interface range TenGigabitEthernet1/1/1 - 2
10 channel-protocol lacp
11 channel-group 1 mode active

```

```
12 !
13 ! --- Verification ---
14 show etherchannel load-balance
15 show etherchannel 1 summary
```

A.3 FreeRADIUS — référentiel des équipements (MAB)

```
1 # /etc/freeradius/3.0/mods-config/files/authorize
2 # Adresse MAC en minuscules, sans séparateur
3
4 0050569a1c3f Cleartext-Password := "0050569a1c3f"
5     Tunnel-Type = VLAN,
6     Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
7     Tunnel-Private-Group-Id = "30",
8     Filter-Id = "ACL-BANCS"
9
10 # Refus par défaut : tout équipement inconnu part en quarantaine
11 DEFAULT Auth-Type := Reject
```

A.4 Stockage — autorisation par identité (WWPN)

```
1 # Groupe d'initiateurs base sur le WWPN, independant du port de fabrique
2 igroup create -vsriver svm_lab -igroup ig_srv_01 -protocol fcp -ostype linux -initiator 21:00:00:24:ff:8b:1a
   :2c
3 lun map -vsriver svm_lab -path /vol/vol_app/lun_app01 -igroup ig_srv_01 -lun-id 0
4
5 # Zoning logiciel de la fabrique : un initiateur, une cible
6 zonecreate "z_srv01_netapp", "21:00:00:24:ff:8b:1a:2c; 20:01:00:a0:98:11:22:33"
7 cfgadd "cfg_prod", "z_srv01_netapp"
8 cfgenable "cfg_prod"
```